



Новый навык за несколько недель

[Войти](#)

OXReality

18 минут назад

Походка за двадцать минут и миллион рублей: что RL сделал с двуногими роботами и во что упёрся их «мозг»

 Средний 24 мин 671

Робототехника, Машинное обучение*, Искусственный интеллект, Научно-популярное

[Аналитика](#)[Из песочницы](#)

За один 2026 год двуногие роботы успели пробежать полумарафон быстрее человеческого рекорда, довести публику до того, что CEO пришлось резать роботу ногу ножницами прямо на сцене, и провалить задачу «пройтись ровно» на презентации за миллионы долларов. В апреле гуманоид Honor Robotics D1 финишировал в Пекине за 50 минут 26 секунд — у людей мировой рекорд, 57:20 Джейкоба Киплимо, почти на семь минут медленнее. За полгода до того зрители настолько отказывались верить, что XPeng IRON идёт по сцене без человека внутри, что CEO компании вскрыл роботу ногу ножницами при включённых приводах. А в январе шанхайский стартап DroidUp показал «биомиметического» робота Моуа с заявленными «92% сходства походки с человеческой» — и походка на демо вышла заметно кривой.

Эти три сюжета — точная карта отрасли. Научить машину ходить, бегать и вставать после падения стало дёшево и воспроизводимо: рецепт опубликован, код лежит на GitHub, обучение занимает минуты на одной видеокарте. Дальше начинается вторая половина задачи — восприятие, память, руки, автономная работа часами, — и она упирается в физику вычислений: ватты бортового компьютера, растущий KV-cache, отсутствие непрерывного обучения. Я — СТО ML-команды, и ниже я разбираю обе половины с числами и ссылками на первоисточники.

Полвека ходьбы по уравнениям

Вукобратович и точка нулевого момента

Вся классическая двуногая локомоция стоит на одной идее из Югославии шестидесятых. Концепция восходит к докладу Миомира Вукобратовича и Давора Юриича 1968 года на симпозиуме IFAC в Ереване (журнальная публикация — 1969); сам термин «zero moment point» закрепился в работах 1970–1972 годов — эту хронологию авторы зафиксировали в ретроспективе «Zero-Moment Point — Thirty Five Years of its Life», вышедшей в International Journal of Humanoid Robotics в 2004-м.

Суть простая. ZMP — точка на опорной поверхности, в которой суммарный момент горизонтальных сил инерции и гравитации равен нулю. Пока эта точка остаётся внутри опорного полигона — грубо, внутри контура стопы, — робот не опрокидывается. Контроллер планирует траекторию центра масс так, чтобы ZMP никогда не покидала стопу, и получает математически гарантированную устойчивость.

Цену этой гарантии видно в каждом видео с роботами девяностых и нулевых: большие плоские стопы, вечно согнутые колени, медленные консервативные траектории и ходьба строго по заранее известной ровной поверхности. Любая неровность, проскальзывание или толчок ломают допущения модели, и робот падает.

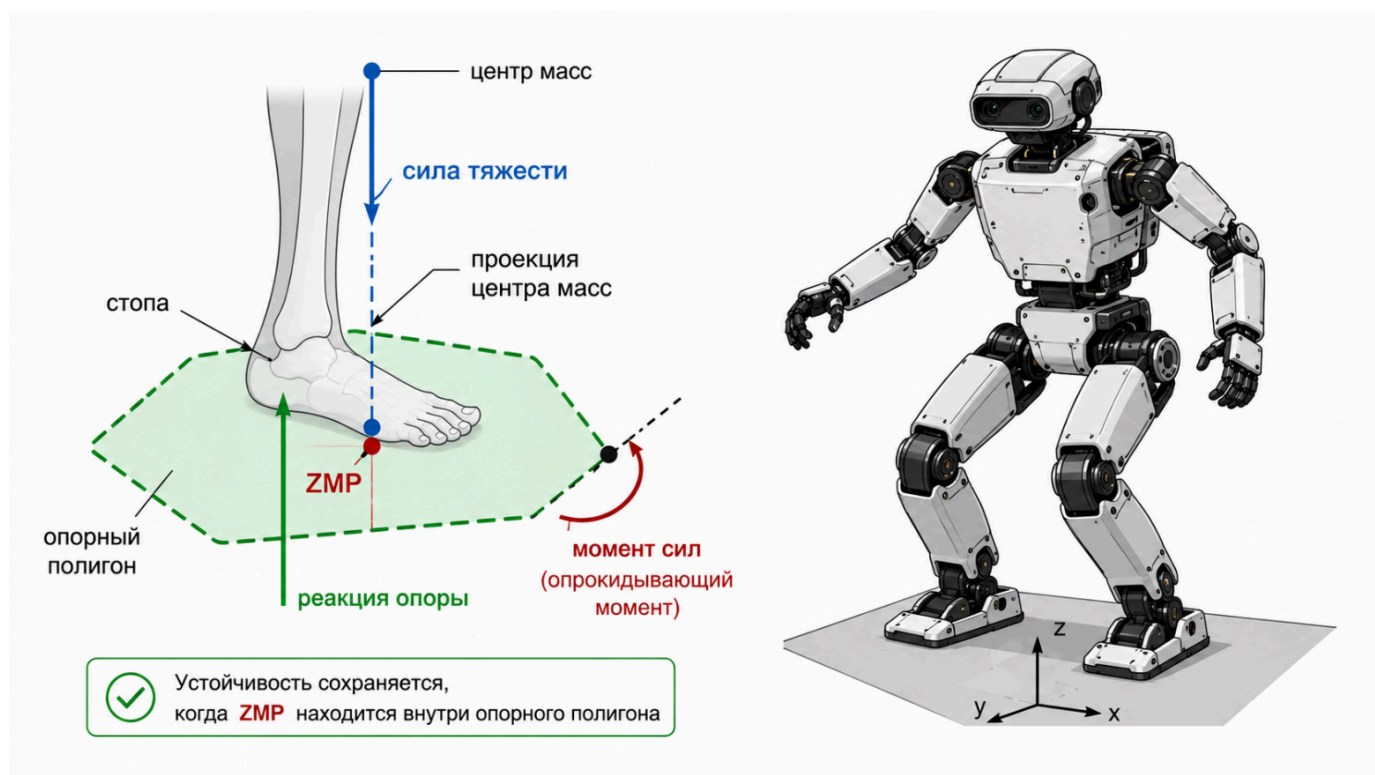


иллюстрация: схема ZMP — стопа, опорный полигон, проекция центра масс, момент сил; рядом характерная поза ZMP-робота с согнутыми коленями

ASIMO: вершина и потолок

Honda начала работы над двуногими машинами в 1986 году с прототипа E0. ASIMO создан 31 октября 2000 года — эту дату Honda считает официальным «днём рождения»

робота — и публично представлен 20 ноября 2000-го в токийской штаб-квартире. Обновлённые версии выходили до 2011 года, дальше платформа не менялась.

Четырнадцать лет разработки до первого показа. Ещё одиннадцать — до последней версии. В конце июня 2018 года стало известно, что Honda прекратила разработку ASIMO — первым об этом сообщил Nikkei, собственного пресс-релиза компания не выпускала. Финальное выступление состоялось 31 марта 2022 года в музее Miraikan. Показательно, что даже на «пенсии» ASIMO, по оценке IEEE Spectrum, демонстрировал вещи, «которые совсем не просты для гуманоидов даже сейчас».

Проблема подхода была структурной. Ручной контроллер и конечный автомат поверх точной модели требуют, чтобы каждый новый сценарий — ступенька другой высоты, скользкий пол, толчок в плечо — превращался в новую ветку кода. Стоимость разработки растёт линейно с числом ситуаций, а число ситуаций в реальном мире не ограничено ничем.

Boston Dynamics: предел ручного подхода

Гидравлический Atlas — высшая точка классики: model predictive control, онлайн-оптимизация движений по физической модели, десятилетия инженерной культуры. Сама Boston Dynamics формулировала главный вопрос ручного подхода так: как расширять управляющий софт на всё новые случаи, не ломая поведение во всех остальных. Плюс чисто вычислительная беда — параллельный запуск нескольких MPC-контроллеров съедает бортовой бюджет.

Развязка наступила в апреле 2024-го: гидравлический Atlas отправили на пенсию, а электрический преемник анонсировали уже со ставкой на «reinforcement learning и computer vision». Продуктовый Spot к релизу 4.0 перевели на гибрид: обученная в симуляции нейросетевая политика работает рядом с модельным контроллером, обучение шло на «более чем миллионе симуляций» на кластере, и гибрид заодно убрал необходимость гонять несколько MPC-инстансов параллельно.

Насколько далеко RL двигает то же самое железо, показал RAI Institute — исследовательский институт Марка Рэйберта, основателя Boston Dynamics. Чистой RL-политикой они разогнали Spot до 5,2 м/с при заводском максимуме 1,6 м/с. Узким местом оказалась батарея — «я думал, мы сначала упруемся в лимиты актуаторов», признавался руководитель проекта Фарбод Фаршидиан. Код обучения открыт через NVIDIA Isaac Lab. Для масштаба: флот Spot к тому моменту суммарно прошёл более 250 000 км, а внутренний тестовый флот компании молотит 2000+ часов в неделю.

Три статьи, обрушившие цену вопроса

2019: нейросеть вместо модели привода

Первой RL-политику, которая на реальном железе работает лучше классического контроллера, показала лаборатория Марко Хуттера в ETH Zürich. Статья Hwangbo et al. «Learning agile and dynamic motor skills for legged robots» вышла в Science Robotics в январе 2019-го.

Ключевой трюк — actuator network. Последовательно-эластичные приводы квадропеда ANYmal аналитически моделируются плохо: упругость, задержки, насыщение. Политика, обученная на «идеальных» моторах симулятора, на железе разваливается. Авторы записали меньше четырёх минут движений реальной ноги — свыше миллиона сэмплов на 400 Гц — и обучили на них крошечный MLP (три слоя по 32 нейрона), предсказывающий момент привода. Ошибка нейромодели — 0,74 Н·м RMS против 3,55 Н·м у лучшей аналитической модели, впятеро точнее.

Гибридный симулятор «физика твёрдых тел + actuator nets» выдавал около 500 тысяч шагов в секунду — примерно в тысячу раз быстрее реального времени. Обучение походки заняло четыре часа на обычном ПК с одной GPU: девять симулированных дней опыта. Результат на железе: ANYmal разогнался до 1,5 м/с (+25% к прежнему рекорду платформы), тратя при этом меньше энергии — средний момент 8,23 Н·м против 11,7 у классики, — и научился вставать из любой позы после падения меньше чем за три секунды.

2021: 4096 роботов на одной видеокарте

Через два года та же лаборатория убрала из уравнения последнее дорогое — время. Rudin et al., «Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning», CoRL 2021: симулятор NVIDIA Isaac Gym держит физику целиком на GPU, поэтому на одной карте живут 4096 роботов одновременно, батч — 98 304 перехода на одно обновление политики.

Эти числа часто перевирают, поэтому фиксирую по полному тексту: железо — один Intel i9-11900K и одна NVIDIA RTX A6000 (в пересказах регулярно пишут A100 — это ошибка); походка ANYmal C по плоскости обучается меньше чем за 4 минуты, по пересечённому рельефу — за 20 минут и ~1500 обновлений политики. До этой работы стандартом индустрии были дни на кластере.

2022: двадцать минут в парке, без симулятора

Третью точку поставил Berkeley. Smith, Kostrikov и Levine в работе «A Walk in the Park» обучили квадропеда Unitree A1 ходить с нуля прямо в реальном мире: 20 минут по часам, из них ~17 минут чистого взаимодействия с грунтом, около 20 тысяч сэмплов. Алгоритм — DroQ, вариант SAC с dropout-ансамблем Q-функций; весь компьютер — один ноутбук с RTX 2070. Походка выучивалась на ровном полу, матрасе, газоне, мульче и лесной тропе.

2024–2026: стек стал вендорским README

Дальше рецепт разошёлся по готовым инструментам. Код Rudin et al. вырос в `legged_gym` — исторический стандарт, на форках которого построена половина RL-локомоции 2022–2024 годов. NVIDIA свернула Isaac Gym и рекомендует вместо него Isaac Lab — открытый фреймворк (ядро под BSD-3-Clause) на базе Isaac Sim, выросший из Orbit: 16+ моделей роботов, 30+ готовых RL-сред, GPU-параллельная симуляция. DeepMind с Berkeley выпустили MuJoCo Playground — Apache 2.0, `pip install playground`, обучение политик за минуты на одной GPU, zero-shot перенос на железо.

Замкнул картину производитель железа. Unitree выкладывает официальный RL-пайплайн для Go2, H1 и G1 с полной цепочкой `train` → `sim-to-sim` валидация в MuJoCo → деплой на робота через SDK. То, что в 2019-м было статьёй в Science Robotics, в 2026-м — инструкция в репозитории вендора.

Как это устроено: PPO, награды, пинки и лестницы

Формально задача звучит скучно: `velocity tracking`. На вход политике — команда (скорость вперёд/вбок, скорость поворота) плюс проприоцепция и, опционально, карта высот рельефа; на выход — целевые позиции 12 суставов на частоте 50 Гц. Ниже политики крутится обычный PD-контур на сотни герц, превращающий целевые позиции в токи моторов. Всё «умение ходить» — внутри этого отображения.

Алгоритм: PPO и почему именно он

Рабочая лошадка всей области — Proximal Policy Optimization Шульмана и коллег из OpenAI, 2017 год. Идея — `clipped surrogate objective`: отношение вероятностей новой и старой политики обрезается в коридоре $[1-\epsilon, 1+\epsilon]$, что позволяет безопасно гонять несколько эпох градиентных шагов по одному батчу. В пайплайне Rudin et al. это выглядит так: $\epsilon = 0.2$, батч 98 304 (4096 сред $\times$ 24 шага), мини-батч 24 576, 5 эпох, $\gamma = 0.99$, GAE $\lambda = 0.95$, learning rate адаптируется по KL-дивергенции.

Выбор on-policy алгоритма при такой архитектуре логичен: когда на GPU параллельно живут четыре тысячи роботов, сэмплы почти бесплатны, и `sample efficiency` перестаёт быть узким местом — важнее стабильность обновлений. Библиотека `rs_l_rl` от ETH, стандартный тренер `legged_gym` и Isaac Lab, долгое время вообще содержала один алгоритм — PPO.

Reward: один пряник и десяток штрафов

Функция награды — главная инженерная работа во всём пайплайне. Устроена она однообразно: один положительный терм за следование командной скорости и куча мелких штрафов, отсекающих «уродливые» решения, до которых RL обязательно докопается, если его не ограничить. Награда за трекинг — гауссово ядро $\exp(-\|v^* - v\|^2/0.25)$: максимум при точном совпадении с командой, плавный спад вокруг.

Фрагмент реального конфига из `legged_gym` (базовый класс `LeggedRobotCfg`):

```
class rewards:      class scales:      tracking_lin_vel = 1.0      # пряник: эксп
```

Объяснить с  SourceCraft

```
class scales:

    tracking_lin_vel = 1.0      # пряник: экспоненциальный трекинг
командной v_xy

    tracking_ang_vel = 0.5      # трекинг скорости поворота

    lin_vel_z = -2.0           # штраф за вертикальные скачки базы

    ang_vel_xy = -0.05         # штраф за раскачивание корпуса

    torques = -0.00001         # штраф за моменты (экономия
энергии)

    dof_acc = -2.5e-7          # штраф за ускорения суставов
(плавность)

    feet_air_time = 1.0        # бонус за время ноги в воздухе
(длинные шаги)

    collision = -1.0            # штраф за касания корпусом и
бёдрами

    action_rate = -0.01        # штраф за дёрганье actions от шага
к шагу
```

Каждая строчка — ответ на конкретную патологию. Без `feet_air_time` политика семенит мелкими шажками. Без `action_rate` — вибрирует суставами на частоте управления. Без штрафа за коллизии — ползёт на коленях, формально выполняя команду по скорости. Reward shaping в локомоции — ремесло с накопленной библиотекой готовых рецептов, и это одна из причин, почему порог входа так упал.

Domain randomization: тренируем на тысяче миров сразу

Симулятор всегда врёт. RL-пайплайн закладывает это враньё прямо в обучение: каждый из 4096 параллельных роботов живёт в слегка другом мире. В статье Rudin et al. и конфиге `legged_gym` рандомизируют трение (равномерно из `[0.5, 1.25]`) и устраивают

роботам случайные толчки — каждые 10 секунд по статье (в конфиге `legged_gym` дефолт — 15 с) базе мгновенно добавляют до ± 1 м/с по горизонтали. К наблюдениям подмешивается шум: позиции суставов ± 0.01 рад, скорости суставов ± 1.5 рад/с, высоты рельефа ± 0.1 м.

```
class domain_rand:    randomize_friction = True    friction_range = [0.5, 1.25]
```

Объяснить с 

```
    randomize_friction = True
```

```
    friction_range = [0.5, 1.25]    # коэффициент трения, равномерно
```

```
    push_robots = True
```

```
    push_interval_s = 15                # в статье Rudin et al. — каждые  
10 с
```

```
    max_push_vel_xy = 1.0                # толчок: базе добавляют до  $\pm 1$  м/с
```

Канон более агрессивной рандомизации — Tan et al. 2018 (Google, Minitaur): масса 80–120%, сила моторов 80–120%, напряжение батареи 14,0–16,8 В и, главное, задержка управления 0–40 мс. На реальном Minitaur они замерили ~ 3 мс в микроконтроллере и 15–19 мс на инференс сети — политика, не видевшая задержек в симуляции, на железе возбуждается и осциллирует.

Terrain curriculum: уровни как в игре

Сложность рельефа наращивается механикой прямоком из геймдева. В `legged_gym` карта — сетка террейнов: 10 уровней сложности $\times$ 20 вариаций рельефа пяти типов (склоны, случайная неровность, лестницы вверх и вниз, дискретные препятствия). Высота ступеней растёт от 5 до 20 см, наклоны — от 0° до 25° . Робот, дошедший до края своего террейна, повышается на уровень; робот, за эпизод не прошедший и половины требуемой дистанции, понижается. Достижение максимума случайно раскидываются по уровням заново — чтобы политика не забыла простое.



иллюстрация: сетка terrain curriculum из Isaac Gym — 10×20 клеток рельефа с роботами, градиент сложности слева направо

Teacher–student: чирер учит слепого

Для по-настоящему тяжёлого рельефа работает схема привилегированного обучения. Lee et al. 2020 (Science Robotics): в симуляции сначала обучается «учитель», который видит то, чего реальный робот знать не может, — состояния контактов, силы, коэффициенты трения, точные высоты рельефа вокруг каждой стопы. Затем «студент», у которого из сенсоров только проприоцепция, учится имитировать учителя через DAgger. Память студенту заменяет временная свёрточная сеть над историей наблюдений — две секунды, сто шагов.

Итог 2020 года: слепой ANYmal шёл по горным тропам, ручьям, грязи, снегу и осыпям без единого отказа за четыре часовые миссии DARPA SubT, а инференс политики крутился на 400 Гц на двухъядерном ноутбучном i7-5600U. Продолжение — Miki et al. 2022: belief encoder сшивает проприоцепцию с ненадёжной картой от лидара, сам решая, чему верить. Этот контроллер стоял по умолчанию у команды CERBERUS, выигравшей финал DARPA Subterranean Challenge: четыре ANYmal прошли более 1700 м по туннелям, подземкам и пещерам без единого падения. На горе Этцель тот же робот прошёл маршрут 2,2 км с набором 120 м за 78 минут — на подъёме обогнав норматив таблички для человека на четыре минуты.

Sim-to-real: где обычно больно

Грабли задокументированы настолько хорошо, что наступать на них — осознанный выбор. Динамика приводов лечится actuator-сетями или честной system identification. Задержки — рандомизацией latency. Разница контактов и трения — рандомизацией диапазонов. Хуже всего переносится перцепция: Rudin et al. на реальном ANYmal порезали максимальную командную скорость до 0,6 м/с из-за шумной карты высот с

лидара — в симуляции карта была идеальной. И у всей рандомизации есть цена: политика становится консервативнее, что систематически фиксируют обзоры sim-to-real.

Деплой: мозг ходьбы весит меньше мегабайта

Финальный артефакт всего пайплайна разочаровывающе мал. Стандартная политика — MLP [512, 256, 128] с ELU: это дефолт `legged_gym/rsl_rl`, и ту же сеть NVIDIA с Boston Dynamics используют для Spot — в конфиге Isaac Lab для Spot при 48-мерном наблюдении она даёт ~191 тысячу параметров (мой подсчёт), то есть ~0,77 МБ в fp32. Частота управления — 50 Гц: у Rudin et al. это 4 шага симуляции по 5 мс на шаг политики, а в «Walk These Ways» прописано дословно — «for both training and deployment, the control frequency is 50 Hz».

Инференс такой сети — арифметика уровня микроконтроллера. У Hwangbo et al. прогон политики занимал 25 микросекунд на одном CPU-потоке при частоте управления 200 Гц (100 Гц для вставания после падения) — по оценке самих авторов, около 0,1% доступных бортовых вычислительных ресурсов робота. Реальные бортовые платформы это подтверждают: ноутбучный i7 2015 года у ANYmal, Jetson TX2 NX у Unitree Go1, Jetson AGX Orin в ките для Spot. Вся дорогая часть — фабрика: тренировка Spot заняла ~4 часа на одной RTX 4090 при 85–95 тысячах FPS симуляции, а на борт уехала сеть на сотни килобайт.

Экономика походки

Разложу цену на составляющие. GPU-часы: 20 минут на RTX A6000 у Rudin et al., четыре часа на RTX 4090 у NVIDIA/Boston Dynamics — по расценкам любого облака это меньше стоимости одного человеко-дня инженера. Код: открыт, от `legged_gym` до вендорских репозиторий Unitree. Знания: основные статьи, конфиги и грабли описаны выше, всё в открытом доступе.

Остаются люди и железо. По моей профессиональной оценке (ссылки не будет: опыт к статье не приложишь), заказная походка под конкретную платформу в симуляторе с переносом на железо — единицы человеко-месяцев работы и порядка миллиона рублей: настройка reward-термов под морфологию, подбор рандомизации, sim-to-sim валидация, испытания. Дороже всего инженер, который уже набил руку на этом стеке, и стенд, на котором робот может падать без последствий для бюджета.

На этом фоне интересен кейс Moya. DroidUp в феврале 2026-го закрыл раунд Pre-A+ почти на 100 млн юаней — суммарные привлечённые инвестиции СМИ оценивают примерно в \$28,5 млн, — робот целится в здравоохранение и образование по цене ~~1,2 млн юаней~~ (\$173 тыс.) — и при этом на публичном демо походка вышла заметно кривой, а «92% сходства с человеческой» остались цифрой самой компании без опубликованной методики. Разгадка в том, что «робастная походка» и «человеческая походка» — разные задачи. RL-пайплайн из предыдущей главы оптимизирует устойчивость и трекинг

скорости; выпрямленные колени, пережат с пятки на носок и эстетика движения в reward по умолчанию не входят, и добавление их туда ломает робастность, которую потом приходится собирать заново. Подшешевела ровно одна задача: надёжное перемещение. Эстетика движения остаётся отдельной дорогой работой.

Сам вход в отрасль при этом подшешевел радикально: гуманоид Unitree G1 продается за \$13 500 — при анонсе в мае 2024-го он стоил \$16 000.

Парадокс Моравека в полный рост

Ханс Моравек ещё в восьмидесятых заметил: то, что сложно для человека, часто просто для машины, и наоборот. Двухногая ходьба десятилетиями считалась одной из самых трудных задач робототехники — и оказалась той частью, для которой существует почти идеальный обучающий инструмент. Контакт жёсткой ноги с жёстким грунтом симулируется хорошо, награда формулируется в три строчки, опыт генерируется тысячами параллельных копий. Задача замкнулась внутри симулятора и была решена конвейером.

У всего остального такого инструмента нет. Человеческая кисть несёт около 17 000 механорецепторов только в коже ладони — сенсорный поток, которого у роботов нет даже в проекте, а контакт пальцев с мягким, скользким и деформируемым симулируется плохо. Поведение на горизонте часов требует памяти, которой нет в архитектуре. Автономия среди людей требует и того, и другого одновременно.

В отрасли это видно по конкретным машинам. У Ameca от Engineered Arts лучшая в индустрии мимика и LLM-диалог, при этом платформа статичная — ходьбу компания честно откладывает на «когда-нибудь». Пекинские марафонцы бегают часами, но манипуляции и восприятия сцены у них нет. Спустя восемь лет после того, как RL взялся за локомоцию, эти две половины робота всё ещё не встретились в одном корпусе.

Мозг: VLA-модели и их диета

С 2023 года «мозгом» роботов-манипуляторов и гуманоидов называют VLA — vision-language-action модели: предобученную на веб-данных VLM дообучают выдавать действия робота. Эволюция этого класса за три года — фактически история борьбы с латентностью и бортовыми ваттами.

Начало — RT-2 от Google DeepMind, июль 2023: бэкбон PaLI-X на 55 млрд параметров, действия кодируются текстовыми токенами. Работало это в облаке на multi-TPU сервисе, робот ходил за решениями по сети и получал 1–3 решения в секунду. Рефлексов на таком не построишь.

Через год — OpenVLA, первый серьёзный открытый VLA: 7 млрд параметров, обучен на 970 тысячах реальных эпизодов манипуляции, обгоняет RT-2-X (55B) на 16,5%

абсолютного успеха при всемеро меньшем размере. Цена: 21 500 A100-часов на претрен и ~6 Гц инференса на RTX 4090 — карте, которую в робота не поставишь.

Дальше модели начали резать под борт. $\pi 0$ от Physical Intelligence (октябрь 2024) сменила парадигму: вместо действий-токенов — flow matching, непрерывные действия чанками по 50, что даёт управление до 50 Гц при 3,3 млрд параметров суммарно. NVIDIA в GR00T N1 (март 2025) ужала модель до 2,2 млрд и сделала двухсистемность явной: медленное VLM-рассуждение плюс быстрый диффузионный генератор моторики. Helix от Figure (февраль 2025) перенесла ту же схему на борт гуманоида: System 2 разбирает сцену и команду, System 1 ведёт 35 степеней свободы верхней половины тела, обе живут на двух встроенных маломощных GPU.

Google пришёл к тому же с другой стороны: у Gemini Robotics (март 2025) VLA-бэкбон остался в облаке, но на роботе живёт локальный декодер действий; латентность бэкбона ужали с секунд до <160 мс, end-to-end — около 250 мс, эффективная частота с чанками — 50 Гц. А в июне 2025-го вышла Gemini Robotics On-Device — первая VLA-модель DeepMind, открытая для дообучения и при этом работающая автономно на самом роботе: адаптация к новой задаче по 50–100 демонстрациям, перенос на манипулятор Franka FR3 и гуманоида Arprtronik Apollo.

Модель	Год	Параметры	Частота	Где работает
RT-2 (PaLI-X)	2023	55B	1–3 Гц (5B-версия ~5 Гц)	облако, multi-TPU
OpenVLA	2024	7B	~6 Гц	RTX 4090, 15 ГБ в bf16
$\pi 0$	2024	3.3B (VLM 3B + action expert 0.3B)	до 50 Гц (чанки flow matching)	рабочая станция / борт
GR00T N1	2025	2.2B (VLM 1.34B)	System 2: 10 Гц; System 1: 120 Гц	NVIDIA L40
Helix	2025	7B + 80M	7–9 Гц / 200 Гц	два embedded GPU на борту гуманоида
Gemini Robotics	2025	n/a (на базе Gemini 2.0)	e2e ~250 мс, эффективно 50 Гц	облачный бэкбон + локальный декодер

Тренд читается по столбцу «параметры»: 55B → 7B → 2–3B за два года. Модели ужимаются под бортовое железо, потому что контур управления физически не переживает облачный round-trip. И у всех выживших одна и та же анатомия — медленная «кора» на единицах герц для семантики плюс быстрый «мозжечок» на сотнях герц для

моторики. Ровно та же двухчастотная логика, что в RL-локомоции, где над PD-контуром на сотни герц стоит политика на 50 Гц. Показательная деталь: Helix обучена всего на ~500 часах телеоперационных данных, и Figure подаёт это как достижение эффективности — «доля от ранее собранных VLA-датасетов».

Ватты: бюджет, которого нет

Теперь про физику, которая всю эту эволюцию продиктовала. Человеческий мозг потребляет примерно 20 Вт — это 2% массы тела, забирающие 20% кислорода в покое. На этих 20 ваттах работают зрение, слух, планирование, память на десятилетия и реалтайм-управление парой сотен мышц. Базальный метаболизм всего тела — порядка 80–100 Вт.

Роботу до такого соотношения далеко в обе стороны. По оценке вендора силовых систем, обычная ходьба полноразмерного гуманоида непрерывно тянет 700–1500 Вт на приводы, а простой на месте стоит 250–500 Вт — компьютер, сенсоры, удержание позы. Батареи на этом фоне крошечные: 0,864 кВт·ч у Unitree H1 — полтора-два часа автономии; у G1 с его 9 А·ч (~0,43 кВт·ч) — около двух часов активной работы. Tesla заявляет для Optimus батарею ~2,3 кВт·ч (публичного datasheet нет, цифра из презентаций компании).

Система	Мощность / компьютер	Запас энергии	Автономия
Мозг человека	~20 Вт	метаболизм	—
Человек, базальный метаболизм	~80–100 Вт	—	—
Ходьба гуманоида (оценка вендора)	700–1500 Вт	—	—
Простой гуманоида: компьютер, сенсоры, поза	250–500 Вт	—	—
Unitree G1	—	~0,43 кВт·ч	~2 ч
Unitree H1	—	0,864 кВт·ч	~1,5–2 ч
Tesla Optimus	—	~2,3 кВт·ч (заявление Tesla)	—
Jetson AGX Orin	15–60 Вт, 275 TOPS (sparse; dense — 138)	—	—
Jetson Thor T5000	40–130 Вт, 2070 FP4 TFLOPS, 128 ГБ	—	—

NVIDIA H100 SXM5	700 Вт TDP, 80 ГБ HBM3	—	—
------------------	------------------------	---	---

Верхняя планка бортового компьютера сегодня — Jetson Thor: до 2070 FP4-терафлопс в пакете 130 Вт, 128 ГБ памяти. Против него датацентровый H100 — 700 Вт TDP и, главное, память HBM3 с пропускной способностью 3350 ГБ/с против 204,8 ГБ/с у Orin. Инференс больших моделей упирается в пропускную способность памяти раньше, чем в TOPS, поэтому 7B-модель, формально влезаящая в память Orin (14 ГБ весов в fp16 плюс KV-cache), на борту выдаёт единицы герц. Плюс тепло: 60–130 Вт в закрытом корпусе без нормального продува — это троттлинг под длительной нагрузкой, то есть просадка частоты инференса ровно тогда, когда робот работает дольше десяти минут. Арифметика тут короткая: непрерывный инференс 7B-модели на борту — это 100+ Вт, и один такой компьютер высаживает батарею G1 в 0,43 кВт·ч за три-четыре часа ещё до первого шага, а вместе с ходьбой автономия сжимается к часу.

Облако проблему не решает. Gemini Robotics с оптимизированным до предела стеком получил ~250 мс end-to-end от наблюдения до действия — для семантики («возьми кружку слева») этого хватает. Контур стабилизации живёт на единицах миллисекунд, и потерявший равновесие робот за четверть секунды уже лежит. Отсюда и двухсистемная архитектура как единственный работающий компромисс: семантика в медленном контуре, моторика в быстром, на борту.

Насколько энергетика реально ограничивает, видно по пекинскому забегу: чемпион 2025 года Tiangong Ultra на дистанции 21 км трижды менял батарею.

Контекст, который переполняется за день

Допустим, ватты нашли: Thor на борту, модель ужали, троттлинг победили радиатором. Дальше стоит проблема, которую железом не решить, — и это, на мой взгляд, самая недооценённая причина, почему «живого» робота нет.

Сколько токенов стоит смотреть

Непрерывное восприятие — это поток токенов. Google даёт точные расценки: в Gemini кадр видео стоит 258 токенов, секунда — около 300 токенов в дефолтном разрешении при сэмплировании 1 кадр/с. Отсюда официальный ориентир: миллион токенов ≈ один час видео — так Google анонсировал контекст Gemini 1.5.

Арифметика для робота (мой расчёт): 16-часовой рабочий день с одной камерой при 1 FPS — примерно 17 млн токенов, только на зрение, без аудио и проприоцепции. Неделя — за сотню миллионов. И это при одном кадре в секунду; контур управления движением требует восприятия на 30–50 Гц, то есть ещё на полтора-два порядка больше. Google

заявлял, что в исследовательских тестах Gemini 1.5 работал с контекстом до 10 млн токенов — такой поток исчерпывает его за часы.

KV-cache и квадрат внимания

Длинный контекст дорог дважды. Во-первых, память: KV-cache трансформера растёт линейно с длиной контекста, и уже 128 тысяч токенов у Llama 3 70B занимают ~40 ГБ на одного пользователя — при весах самой модели ~140 ГБ в fp16. На бортовых 64–128 ГБ, разделяемых со всей системой, «долгая память в контексте» не живёт физически. Во-вторых, вычисления: стоимость self-attention растёт квадратично с длиной последовательности — это настолько признанная проблема, что под неё строят отдельный класс архитектур.



иллюстрация: график — рост токенов восприятия робота по часам «жизни» против горизонтальных линий контекстов моделей (128k, 1M, 10M); логарифмическая шкала

Дообучаться на лету нельзя

Биология обходится без буфера: мозг на лету сжимает поток восприятия в обновление собственных «весов». У нейросетей этот путь закрыт катастрофическим забыванием: эффект описан ещё McCloskey и Cohen в 1989-м, а DeepMind в статье про elastic weight consolidation сформулировал прямо: «нейросети в общем случае не способны» учиться

последовательно — градиентные шаги по новым данным перезаписывают веса, кодировавшие старые навыки. Тридцать пять лет спустя [свежие обзоры](#) констатируют то же самое: методы смягчают эффект на бенчмарках, в открытом мире проблема стоит как стояла.

Поэтому продакшн-цикл у всех одинаковый: собрали данные → дообучили оффлайн → провалидировали → выкатили новую версию весов. Опыт прожитого дня в веса не попадает: между пережитым и обновлением модели — недели оффлайн-дообучения и валидации.

Что пробуют

Направления известны, статуса «продакшн» нет ни у одного. [Mamba](#) и [SSM-архитектуры](#) заменяют растущий KV-cache рекуррентным сжатым состоянием: линейное масштабирование по длине, впятеро выше пропускная способность инференса — концептуально это ближе к тому, как «помнит» мозг, но фронтир-модели остаются трансформерами. Эпизодическая память для роботов — например, [MemoryVLA](#) с «гиппокампальным» банком памяти и retrieval — упирается в то, что retrieval сбивается дистракторами, а фиксированное окно всё равно режет горизонт. Ян Лекун ещё в 2022-м предложил перестать предсказывать токены и учить world models — внутренние модели того, как устроен мир: подросток учится водить за ~20 часов практики именно потому, что у него такая модель уже есть. Это исследовательская программа на годы, и сам Лекун её так и позиционирует.

Текущий стек архитектурно умеет жить внутри эпизода-промпта и ничего не помнит между эпизодами, если память не прикручена внешними костылями. Даже цель самых агрессивных работ по сжатию KV-cache — [10 млн токенов контекста](#) — при цене 300 токенов за секунду видео означает около десяти часов непрерывной «жизни».

Дообучаться на лету нельзя

Биология обходится без буфера: мозг на лету сжимает поток восприятия в обновление собственных «весов». У нейросетей этот путь закрыт катастрофическим забыванием: эффект описан ещё McCloskey и Cohen в 1989-м, а DeepMind в статье [про elastic weight consolidation](#) сформулировал прямо: «нейросети в общем случае не способны» учиться последовательно — градиентные шаги по новым данным перезаписывают веса, кодировавшие старые навыки. Тридцать пять лет спустя [свежие обзоры](#) констатируют то же самое: методы смягчают эффект на бенчмарках, в открытом мире проблема стоит как стояла.

Поэтому продакшн-цикл у всех одинаковый: собрали данные → дообучили оффлайн → провалидировали → выкатили новую версию весов. Опыт прожитого дня в веса не попадает: между пережитым и обновлением модели — недели оффлайн-дообучения и валидации.

Что пробуют

Направления известны, статуса «продакшн» нет ни у одного. Mamba и SSM-архитектуры заменяют растущий KV-cache рекуррентным сжатым состоянием: линейное масштабирование по длине, впятеро выше пропускная способность инференса — концептуально это ближе к тому, как «помнит» мозг, но фронтир-модели остаются трансформерами. Эпизодическая память для роботов — например, MemoryVLA с «гиппокампальным» банком памяти и retrieval — упирается в то, что retrieval сбивается дистракторами, а фиксированное окно всё равно режет горизонт. Ян Лекун ещё в 2022-м предложил перестать предсказывать токены и учить world models — внутренние модели того, как устроен мир: подросток учится водить за ~20 часов практики именно потому, что у него такая модель уже есть. Это исследовательская программа на годы, и сам Лекун её так и позиционирует.

Текущий стек архитектурно умеет жить внутри эпизода-промпта и ничего не помнит между эпизодами, если память не прикручена внешними костылями. Даже цель самых агрессивных работ по сжатию KV-cache — 10 млн токенов контекста — при цене 300 токенов за секунду видео означает около десяти часов непрерывной «жизни».

Данные: симулятор есть только у походки

У локомоции обучающие данные бесплатны. Физика жёсткого контакта ноги с грунтом симулируется достаточно точно, чтобы политика переносилась на железо, поэтому опыт генерируется параллельно и быстро: гибридный симулятор Hwangbo et al. выдавал девять симулированных дней опыта за четыре часа на одном ПК, а у Rudin et al. на одной карте одновременно тренировались 4096 роботов. Ошибка на этом пути стоит ноль: упавший симулированный робот — это сброс эпизода.

У манипуляции и поведения симулятора такого качества нет. Контакт пальцев с деформируемыми, скользкими, хрупкими объектами моделируется плохо, тактильных данных в вебе не существует, и опыт приходится покупать по часам. Tesla нанимала «операторов сбора данных» ходить в мокап-костюме и VR-шлеме по ставке от ~\$25 до \$48 в час, больше семи часов ходьбы в день, с требованием роста 170–180 см — под габариты Optimus. По этим ставкам 10 000 часов телеоперации — масштаб претрена п0 — стоят \$250–480 тысяч только зарплатами операторов, без роботов, площадки и разметки.

Крупнейшие датасеты отрасли на этом фоне выглядят скромно. Open X-Embodiment — коллективный «ImageNet робототехники» от 21 организации: миллион с лишним траекторий, 22 типа роботов, 527 навыков. AgiBot World — миллион траекторий, собранных сотней роботов на специально построенной фабрике сбора данных площадью больше 4000 м²; в сумме это 2976 часов опыта — столько моторной практики человек набирает за первые полтора года жизни. Google собирал датасет Gemini Robotics флотом роботов ALOHA 2 в течение 12 месяцев. LLM тем временем учатся на триллионах токенов

веба — эквиваленте миллионов человеко-лет текста. Разрыв составляет много порядков, и закрыть его наймом операторов нельзя по чисто экономическим причинам.

Индустрия отвечает синтетикой. NVIDIA для GR00T N1 честно публикует пирамиду данных: в её основании веб и видео людей, в середине симуляция, а на пике — 88 часов реальной телеоперации, раздутые синтетикой примерно вдесятеро, до 827 часов. Отдельным конвейером NVIDIA сгенерировала 780 тысяч синтетических траекторий — эквивалент 6500 часов демонстраций — за 11 часов, что подняло качество модели на 40% против чисто реальных данных. Схема рабочая, но синтетика масштабирует только то, что симулятор уже умеет моделировать; дефицитными остаются ровно те контакты и материалы, с которыми он справляется хуже всего. На пике пирамиды у одной из богатейших компаний мира лежат 88 реальных часов.

Четыре слоя неотличимости

Вопрос «когда роботы станут неотличимы от человека» в инженерных терминах распадается на четыре независимых слоя с разными сроками.

Внешность: почти готово

Кейс XPeng IRON закрыл вопрос о том, можно ли сделать машину, которую примут за человека. После AI Day в ноябре 2025-го больше половины онлайн-комментаторов искали на видео признаки спрятанного человека, и компании пришлось сначала расстёгивать робота «спину» на камеру, а затем резать ногу на сцене. Спецификации при этом настоящие: 82 степени свободы, по 22 на кисть, три собственных чипа Turing. По официальному пресс-релизу XPeng суммарная эффективная мощность — 3000 TOPS, хотя в СМИ ходит цифра 2250; компания также заявляет первое в отрасли применение полностью твердотельных батарей. Крупносерийное производство запланировано на конец 2026-го. Моуа добавляет к списку тёплую силиконовую кожу 32–36 °C и камеры за глазами. Статичная внешность как задача в основном решена.

Движение: близко, но остатки видны

Динамика пекинского полумарафона — самый чистый многолетний замер в отрасли, потому что трасса одна и та же. 2025 год: финишировали шесть из 20 стартовавших команд, лучшее время — 2:40:42, по дороге роботов чинили скотчем и поливали охлаждающим спреем. 2026 год: финишировали 47 команд из 102, победитель — автономный Lightning с результатом 50:26. Прогресс за год впечатляющий, и всё же из 47 финишёров лишь 18 шли автономно, остальные 29 — на дистанционном управлении (их время умножали на штрафной коэффициент 1,2), а сам чемпион у финиша врезался в ограждение, и поднимали его люди.

Разговор в реальном времени: частично, с человеком за шторкой

Телеоперация — тихая норма индустрии на всех уровнях. На презентации Tesla «We, Robot» в октябре 2024-го Optimus танцевали и разливали напитки, а затем Bloomberg выяснил, что роботами дистанционно управляли люди; робот-бармен сам признавался гостям: «сегодня мне помогает человек». Домашний 1X Neo за \$20 000 или \$499 в месяц продаётся со встроенным «Expert Mode»: когда робот не справляется, задачу через его камеры доделывает оператор компании в VR-шлеме — у журналистов на демо складывание одной футболки удалённым пилотом заняло около двух минут. Свободный диалог при этом действительно работает — LLM-стек Amesa ведёт беседу с мимикой вполне убедительно, — просто он пока живёт отдельно от тела, которое умеет что-то делать.

Автономная жизнь среди людей: далеко, и вот почему это надолго

Здесь сходятся все ограничения из предыдущих глав: ватты, контекст, забывание, данные. Родни Брукс — основатель iRobot и Rethink Robotics, человек, который производил роботов миллионами, — веру в скорую человеческую ловкость гуманоидов называет «pure fantasy thinking», а модный сбор видеоданных с людей — сбором «не тех данных»: видео не содержит тактильности, на которой ловкость держится. Его датированный прогноз: первый прибыльный деплой гуманоидов даже с минимальной ловкостью — дальше десяти лет от 2025 года, а через пятнадцать лет успешные машины «не будут похожи ни на сегодняшних гуманоидов, ни на людей» — колёса вместо ног.

Брукс ведёт публичный скорбординг прогнозов с 1 января 2018 года и ежегодно сверяет его с реальностью. В выпуске от 1 января 2026-го он констатирует: прогресс по прогнозу 2018 года «ловкие руки роботов общедоступны — не раньше 2030, скорее к 2040 (надеюсь!)» идёт очень медленно, learning-методы его не ускорили; про гуманоидный хайп — «часть его попросту бредова на многих уровнях»; новый датированный прогноз — «развёртываемая ловкость останется жалкой на фоне человеческих рук и после 2036 года».

Широкая выборка исследователей осторожнее по формулировкам и жёстче по срокам. Крупнейший опрос AI-учёных — 2778 авторов статей с топовых конференций — даёт 50% вероятности машинам, превосходящим человека в любой задаче, к 2047 году, но полной автоматизации всех профессий, то есть телам и рукам вместо текстов, — только к 2116-му. Семьдесят лет разницы респонденты отводят именно телу: ваттам, данным для рук и памяти.

Обещания индустрии на этом фоне стоит читать вместе с её историей сдвигов. Optimus анонсировали 19 августа 2021-го танцем человека в костюме робота; к концу июля 2025-го, по данным The Information, построены «сотни» роботов против цели в 5000 на год, при этом на квартальной звонке Маск обещал выйти на миллион в год «менее чем за пять лет».

Моя ставка

Всё, что выше, — проверяемые факты со ссылками. Этот раздел — моё мнение, и оно вытекает из истории самой локомоции. Ходьба сдалась за три года, как только опыт стал дешёвым: в 2019-м *actuator nets* починили перенос из симулятора, в 2021-м на одной видеокarte поселились четыре тысячи роботов, в 2022-м рецепт стал репозиторием вендора. Магии в этой цепочке нет — есть симулятор, который оказался достаточно честным для контакта жёсткой ноги с жёстким грунтом. Отсюда мой главный индикатор для «живого» робота: появление столь же честного генератора опыта для рук, памяти и поведения — того, что Лекун называет *world model*. Деньги индустрии сейчас идут именно туда, и, по-моему, справедливо.

По слоям мои ожидания такие. Неотличимая внешность и отрепетированная сцена — уже реальность, дальше будет только дешевле. Движение доедет до бытовой незаметности за несколько лет: походка 2026 года ещё выдаёт машину, но темп полумарафона — 2:40:42 в 2025-м, 50:26 в 2026-м — показывает, как быстро дожимается по сути решённая задача. Разговор в реальном времени упрётся в бортовую латентность и будет добит вместе с ней. Автономной жизни среди людей я не жду ни к 2030-му, ни, честно говоря, к бруксовскому рубежу 2036-го: ватты, переполняющийся контекст и невозможность учиться на лету не лечатся масштабированием текущего стека; серийной альтернативы ему пока нет.

Свои сроки я пересмотрю по трём сигналам. Первый: непорезанное видео полной рабочей смены гуманоида — без телеоператора за шторкой и без замены батареи. Второй: робот, чьи веса наутро помнят вчерашний день без недель оффлайн-дообучения. Третий: цена часа манипуляционных данных упала хотя бы на порядок. Сегодня по всем трём пунктам пусто — у всех, включая компании с триллионной капитализацией. При этом уже случившееся стоит уважения: задача, на которую Honda потратила три десятилетия, сегодня решается студентом за выходные на арендованной видеокarte. Такой обвал сложности случается в инженерной дисциплине раз в поколение.

Теги: *reinforcement learning*, *RL-локомоция*, *гуманоидные роботы*, *sim-to-real*, *Isaac Lab*, *VLA-модели*, *PPO*, *world models*, *робототехника*, *KV-cache*

Хабы: *Робототехника*, *Машинное обучение*, *Искусственный интеллект*, *Научно-популярное*

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



1

Карма

Данил Тарнавский @0xReality

Пользователь

Подписаться



 Комментировать

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



GlinkinIvan

22 часа назад

Хакер в магазине: изучаем поверхность атаки типичного супермаркета



9 мин



14K



+56



46



39



arturdumchev
23 часа назад

Калвиаутра путает калвиши: один байт изменил всё



Средний



8 мин



11K

Тutorial



+35



7



7



PatientZero
3 часа назад

Теория мёртвой экономики



21 мин



6.4K

Перевод



+24



14



20



nastyakopi
21 час назад

ИИ-роутер, open-source RAG-платформа, ClickHouse-as-a-service и другие апдейты в продуктах Selectel в июне



7 мин



11K

Дайджест



+23



7



3



inetstar
20 часов назад

Полный геном за \$200 и его анализ в домашних условиях: Just-DNA-Lite, ИИ и пересборка генома. Часть 3



Средний



29 мин



10K

Тutorial



+20



17



4



SLY_G
19 часов назад

Сколько элементарных частиц существует на самом деле?



Простой



9 мин



10K

Перевод

 +19

 16

 12



xraizor

3 часа назад

Усталость от напарника-машины. Изнанка работы с ИИ-код-агентами



Средний



11 мин



5.3K

Мнение

 +16

 7

 8



AWE64

15 часов назад

Мне надоело писать один и тот же код. Поэтому я сделал Featuregen



Средний



6 мин



13K

Кейс

 +16

 14

 4



inspired_xy

17 часов назад

Как мы съездили в Японию и запустили Пополаму — сервис, который знает кто кому должен



Простой



4 мин



11K

Кейс

Из песочницы

 +16

 13

 4



alex0x08

20 часов назад

Почему мы не пишем про ИИ



Простой



5 мин



10K

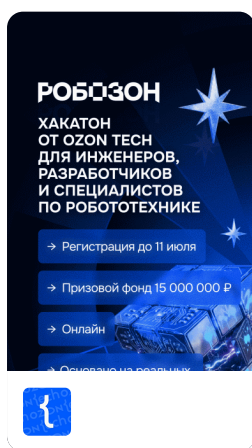
Мнение

Суперсилы и слабости IT-компаний: началось исследование работодателей 2026

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



Унеси с Робозона свои миллионы



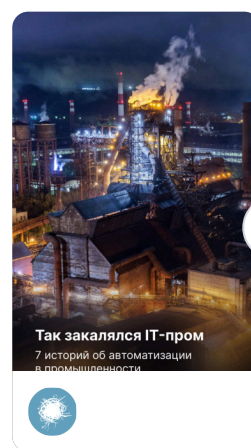
Пришёл, смастерил, рассказал — сезон DIY в разгаре



От лунного овоща до сверхострого чили



Из центра Млечного Пути



Только IT-пром, только хардкор

КУРСЫ

Data Scientist с нуля

По мере набора группы

Machine Learning: тариф Базовый

По мере набора группы

Data Scientist

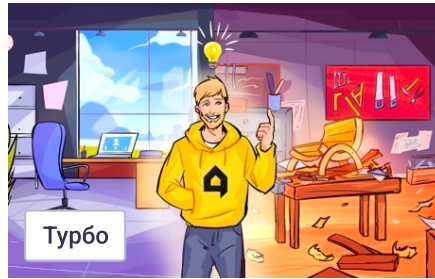
В любое время

Больше курсов на Хабр Карьере

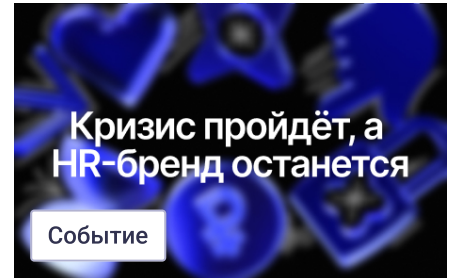
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Расскажите, как вы ищете работу в 2026 году?



Просто добавь IT: как совмещать код и свёрла в сезоне DIY



Бесплатный вебинар о том, как строить HR-бренд в 2026 году

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



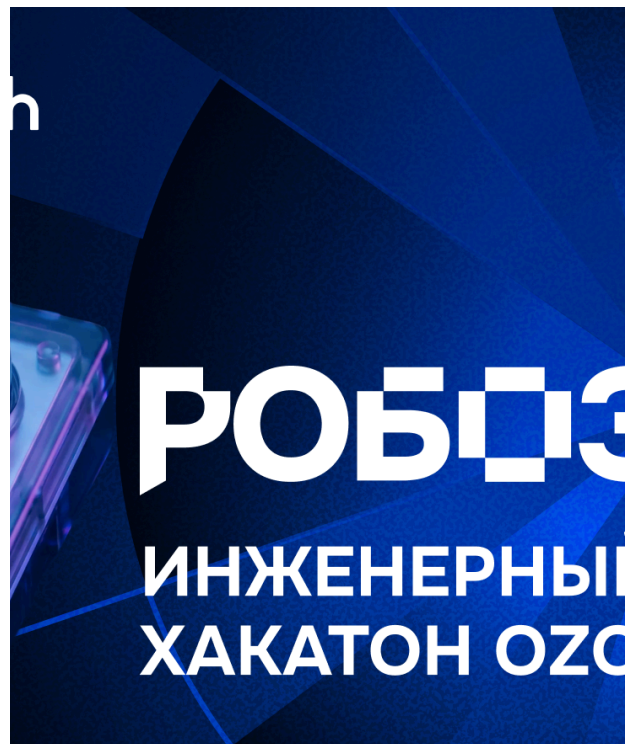
2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

[Маркетинг](#)

[Больше событий в календаре](#)



11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • Онлайн

[Разработка](#)

[Больше событий в календаре](#)



15 июля

Веби эпох

Онлайн

[Маркетинг](#)

[Больше событий в календаре](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr